

Young Simulation Platform 模拟教程

1. 平台简介

Young Simulation Platform 是一个基于网页的交互式计算模拟与可视化平台。平台使用 JavaScript 和 Plotly.js 实现三维曲面、三维矢量场、体数据和晶体结构的动态可视化。

平台目前包含三大仿真方向：

- **计算凝聚态物理**
 - 电子结构计算
 - 输运理论模拟
 - 晶体结构计算
- **计算电化学**
 - 界面电化学计算
 - 电化学反应动力学模拟
 - 多物理场电化学模拟
- **计算流体力学**
 - 流体波动理论
 - 边界层理论
 - 湍流理论模拟

本平台主要用于教学演示、参数趋势分析、物理模型可视化和初步概念验证。需要注意的是，当前版本属于交互式可视化模拟平台，并不是严格意义上的第一性原理软件、有限元软件或工业 CFD 求解器。

2. 基本使用方法

进入网页后，页面顶部包含三个导航入口：

```
Computational Condensed Matter Physics
Computational Electrochemistry
Computational Fluid Mechanics
```

点击对应栏目，可以跳转到相应的仿真模块。

每个仿真区域通常包含两部分：

- **Model Builder, 模型构建器**
 - 选择仿真模型
 - 设置几何结构
 - 设置材料参数
 - 设置边界条件
 - 设置求解分辨率
 - 设置动态扰动
 - 设置坐标轴名称

- **Plot Area, 结果显示区域**

- 显示三维曲面图
- 显示三维矢量场
- 显示体渲染图
- 显示晶体结构点阵

3. 按钮功能说明

每个模块都有以下按钮：

3.1 Run Simulation

中文界面显示为：

运行模拟

作用：根据当前参数重新计算并绘制图像。

修改任何参数后，都需要点击这个按钮，才能看到新的结果。

3.2 Animate

中文界面显示为：

动态模拟

作用：启动动态演化。平台会不断改变时间相位参数，使图像随时间发生变化。

适用于：

- 能带扰动演化
- 晶格振动
- 界面电势变化
- 浓度场扩散变化
- 自由液面波传播
- 湍流涡旋场变化

3.3 Stop

中文界面显示为：

停止

作用：停止动态模拟。

如果图像刷新过快，或者浏览器变卡，应点击停止。

3.4 Clear

中文界面显示为：

清空

作用：清空当前模块的图像和数据。

3.5 Download CSV

中文界面显示为：

下载 CSV

作用：下载当前模拟产生的数据表格。CSV 文件可以用 Excel、Origin、Python、MATLAB 等软件继续分析。

3.6 Download PNG

中文界面显示为：

下载 PNG

作用：下载当前图像为 PNG 图片，适合用于论文、汇报、PPT 或报告插图。

4. 通用参数说明

多个模块中会出现相同类型的参数。

4.1 Geometry type，几何类型

可选项包括：

选项	含义
Block	长方体区域
Thin film	薄膜结构
Channel	通道结构
Cylinder	圆柱区域
Sphere	球形区域
Porous medium	多孔介质

不同几何类型会改变有效计算区域和可视化形态。

4.2 Size Lx、Ly、Lz

分别表示模拟区域在 x、y、z 三个方向上的尺寸。

不同模块中的单位不同，例如：

- 凝聚态模块可能使用 nm 或 Å
- 电化学模块可能使用 nm 或 μm
- 流体力学模块可能使用 m

4.3 Porosity，孔隙率

用于多孔介质结构。值越大，有效区域越稀疏。

建议范围：

0.1 到 0.5

如果孔隙率过大，图像可能出现大量空洞，数据点变少。

4.4 Material，材料类型

可选材料包括：

材料	说明
Metal	金属
Semiconductor	半导体
Oxide	氧化物
Electrolyte	电解液
Water	水
Custom	自定义材料

当前版本中材料类型主要用于界面展示和参数组织，具体物性主要由电导率、扩散系数、迁移率等数值控制。

4.5 Conductivity，电导率

影响输运、电化学等模块中的场强或响应强度。

4.6 Diffusivity，扩散系数

影响扩散相关过程，尤其适合用于多物理场电化学模拟的参数理解。

4.7 Mobility，迁移率

常用于载流子输运问题。迁移率越高，在相同电场下电流响应越强。

4.8 Boundary condition, 边界条件

可选边界条件包括：

边界条件	含义
Dirichlet	固定值边界
Neumann	通量边界
Periodic	周期边界
Open	开放边界
Wall / no-slip	壁面或无滑移边界

需要注意：当前平台中的边界条件主要用于模型配置和可视化语义，并非完整有限元边界条件求解。

4.9 Resolution, 分辨率

控制计算点数量和图像精细程度。

分辨率越高：

- 图像越细腻
- 数据量越大
- 浏览器运行越慢

建议：

普通电脑：40 到 70
高性能电脑：70 到 100
体渲染模块：建议不超过 32

4.10 Field scale, 场强缩放

用于调整场量显示强度。

如果矢量或曲面变化太弱，可以适当增大该参数。

4.11 Dynamic perturbation, 动态扰动

用于动态模拟。数值越大，动态变化越明显。

建议：

0.05 到 0.3

如果扰动过大，结果可能不符合小扰动近似。

4.12 Axis Labels, 坐标轴名称

平台支持自定义坐标轴名称, 例如:

```
x / nm  
y / nm  
E / eV
```

也支持简单上下标格式, 例如:

```
k_x / Å-1  
E_F / eV  
η / V  
j / A cm-2
```

平台会自动把部分 _{和 ^} 转换成下标和上标。

5. 计算凝聚态物理模块

5.1 电子结构计算

英文名称:

Electronic Structure Calculation

中文名称:

电子结构计算

5.1.1 模块功能

该模块用于显示二维倒空间中的电子能带曲面。默认模型为二维紧束缚模型:

$$E(k_x, k_y) = \epsilon_0 - 2t_x \cos(k_x a_x) - 2t_y \cos(k_y a_y)$$

其中:

- (t_x): x 方向跃迁积分
- (t_y): y 方向跃迁积分
- (ϵ_0): 在位能
- (a_x)、(a_y): 晶格常数
- (k_x)、(k_y): 倒空间波矢

5.1.2 主要参数

参数	含义
Hopping tx / eV	x 方向跃迁积分
Hopping ty / eV	y 方向跃迁积分
On-site energy / eV	在位能
Lattice constant ax	x 方向晶格常数
Lattice constant ay	y 方向晶格常数
Dispersion mode	色散模式
Custom E(kx, ky, t)	自定义能量表达式

5.1.3 使用步骤

- 在计算凝聚态物理区域选择：

Electronic Structure Calculation

- 设置：

```
tx
ty
epsilon0
ax
ay
resolution
```

- 点击：

Run Simulation

- 观察三维能带曲面。
- 如需动态变化，点击：

Animate

5.1.4 自定义色散关系

如果选择：

Custom expression

可以输入自定义表达式，例如：

```
epsilon0 - 2*tx*Math.cos(kx*ax) - 2*ty*Math.cos(ky*ay)
```

可用变量包括：

```
kx, ky, t, tx, ty, ax, ay, epsilon0, Math
```

注意：表达式必须符合 JavaScript 数学语法。

正确写法：

```
Math.sin(kx)
Math.cos(ky)
Math.exp(-kx*kx)
```

错误写法：

```
sin(kx)
cos(ky)
e^x
```

5.1.5 注意事项

- 分辨率过高会导致页面变慢。
- 自定义表达式错误时，平台会自动退回默认表达式。
- 如果图像过于平坦，可以增大 tx、ty 或动态扰动。
- 如果能带变化过大，可以减小 tx、ty 或调整坐标范围。

5.2 输运理论模拟

英文名称：

```
Transport Theory Simulation
```

中文名称：

```
输运理论模拟
```

5.2.1 模块功能

该模块用于可视化材料区域内的电流密度矢量场。电流密度的主要趋势可理解为：

$[J \propto \mu n E]$

其中：

- (μ)：迁移率
- (n)：载流子浓度
- (E)：外加电场

5.2.2 主要参数

参数	含义
Geometry type	模拟区域几何
Mobility	迁移率
Electric field	电场强度
Carrier density	载流子浓度
Vector density	矢量密度
Dynamic perturbation	动态扰动

5.2.3 使用步骤

- 选择:

Transport Theory Simulation

- 选择几何结构, 例如:

Block
Cylinder
Porous medium

- 设置电场强度、载流子浓度和迁移率。
- 点击:

Run Simulation

- 查看三维箭头图。

5.2.4 注意事项

- Vector density 越大, 箭头越多, 但计算越慢。
- 如果箭头太密, 可以降低 Vector density。
- 如果箭头不明显, 可以增大 Electric field 或 Mobility。
- Porous medium 下可能出现部分区域无箭头, 这是多孔结构掩膜导致的正常现象。

5.3 晶体结构计算

英文名称:

Crystal Structure Calculation

中文名称：

晶体结构计算

5.3.1 模块功能

该模块用于构建三维晶体结构点阵，支持：

- 简单立方晶格，SC
- 体心立方晶格，BCC
- 面心立方晶格，FCC

5.3.2 主要参数

参数	含义
Lattice type	晶格类型
Lattice constant a	x 方向晶格常数
Lattice constant b	y 方向晶格常数
Lattice constant c	z 方向晶格常数
Cells along x	x 方向晶胞数
Cells along y	y 方向晶胞数
Cells along z	z 方向晶胞数
Vibration amplitude	原子振动幅度

5.3.3 使用步骤

- 选择：

Crystal Structure Calculation

- 选择晶格类型：

Simple cubic
Body-centered cubic
Face-centered cubic

- 设置晶格常数和晶胞数量。
- 点击：

Run Simulation

- 查看三维原子点阵。
- 点击：

Animate

可以观察晶格振动效果。

5.3.4 注意事项

- 晶胞数量过大时，原子点数会急剧增加。
- FCC 的点数最多，计算压力大于 SC 和 BCC。
- 如果画面卡顿，建议减小 nx、ny、nz。
- Vibration amplitude 过大会导致原子位置明显偏离晶格，仅适合演示。

6. 计算电化学模块

6.1 界面电化学计算

英文名称：

Interfacial Electrochemistry Calculation

中文名称：

界面电化学计算

6.1.1 模块功能

该模块用于模拟电极-电解液界面附近的电势衰减场。基本趋势可表示为：

$$[\phi(z)=\phi_0 \exp(-z/\lambda_D)]$$

其中：

- (ϕ_0)： 表面电势
- (λ_D)： 屏蔽长度
- (z)： 距离界面的方向

6.1.2 主要参数

参数	含义
Surface potential / V	表面电势
Screening length	屏蔽长度
Surface roughness	表面粗糙度
Geometry type	几何类型
Resolution	分辨率

6.1.3 使用步骤

- 选择:

Interfacial Electrochemistry Calculation

- 设置表面电势:

ϕ_0

- 设置屏蔽长度:

λD

- 设置表面粗糙度:

roughness

- 点击:

Run Simulation

- 查看三维电势体渲染图。

6.1.4 注意事项

- λD 越大，电势衰减越慢。
- roughness 越大，界面电势空间起伏越明显。
- 体渲染模块计算量较大，resolution 建议不要太高。
- 如果页面卡顿，优先降低 resolution。

6.2 电化学反应动力学模拟

英文名称:

Electrochemical Reaction Kinetics Simulation

中文名称:

电化学反应动力学模拟

6.2.1 模块功能

该模块使用 Butler-Volmer 形式显示电流密度随过电位和温度的变化:

$$j = i_0 \left[\exp \left(\frac{\alpha F \eta}{RT} \right) + \exp \left(- \frac{(1 - \alpha) F \eta}{RT} \right) \right]$$

其中：

- (i_0)：交换电流密度
- (α)：电荷转移系数
- (F)：法拉第常数
- (R)：气体常数
- (T)：温度
- (η)：过电位

6.2.2 主要参数

参数	含义
Exchange current density	交换电流密度
Charge transfer coefficient	电荷转移系数
Maximum overpotential / V	最大过电位
Minimum temperature / K	最低温度
Maximum temperature / K	最高温度
Resolution	分辨率

6.2.3 使用步骤

- 选择：

Electrochemical Reaction Kinetics Simulation

- 设置交换电流密度 i_0 。
- 设置电荷转移系数 α 。
- 设置过电位范围 η_{Max} 。
- 设置温度范围。
- 点击：

Run Simulation

- 查看反应动力学曲面。

6.2.4 注意事项

- η_{Max} 过大时，指数项会迅速增大，曲面可能非常陡峭。
- α 通常在 0.3 到 0.7 附近较常见。
- 温度范围不应设置过低，否则指数项变化过强。
- 若图像过于极端，可减小 η_{Max} 或 i_0 。

6.3 多物理场电化学模拟

英文名称:

Multiphysics Electrochemical Simulation

中文名称:

多物理场电化学模拟

6.3.1 模块功能

该模块用于显示活性电极区域附近的浓度场变化。可以理解为反应消耗和扩散补给共同作用形成的浓度分布。

6.3.2 主要参数

参数	含义
Bulk concentration	体相浓度
Reaction strength	反应强度
Diffusion length	扩散长度
Geometry type	几何结构
Porosity	孔隙率
Resolution	分辨率

6.3.3 使用步骤

- 选择:

Multiphysics Electrochemical Simulation

- 选择几何结构, 推荐:

Porous medium

- 设置体相浓度 c_0 。
- 设置反应强度 reactionStrength。
- 设置扩散长度 diffusionLength。
- 点击:

Run Simulation

- 查看浓度场体渲染结果。

6.3.4 注意事项

- reactionStrength 越大，浓度变化越强。
- diffusionLength 越大，影响范围越广。
- 多孔介质下孔隙率过高会导致有效显示区域减少。
- 体渲染模块建议降低 resolution，以保证流畅运行。

7. 计算流体力学模块

7.1 流体波动理论

英文名称:

Fluid Wave Theory

中文名称:

流体波动理论

7.1.1 模块功能

该模块用于显示二维自由液面波的三维曲面。默认形式类似:

$$\eta(x,y,t)=A\sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda_x} + \frac{2\pi y}{\lambda_y} - \omega t\right)$$

其中:

- (A): 波幅
- (λ_x): x 方向波长
- (λ_y): y 方向波长
- (ω): 角频率
- (t): 时间相位

7.1.2 主要参数

参数	含义
Amplitude	波幅
Wavelength x	x 方向波长
Wavelength y	y 方向波长
Frequency	频率
Damping	阻尼
Wave mode	波函数模式
Custom $\eta(x, y, t)$	自定义波函数

7.1.3 使用步骤

- 选择:

Fluid Wave Theory

- 设置波幅、波长和频率。
- 点击:

Run Simulation

- 点击:

Animate

观察波面传播。

7.1.4 自定义波函数

选择:

Custom expression

后，可以输入:

```
A*Math.sin(2*Math.PI*x/lambdaX + 2*Math.PI*y/lambdaY - omega*t)
```

可用变量包括:

x, y, t, A, lambdaX, lambdaY, omega, Math

7.1.5 注意事项

- wavelength 越小，波面振荡越密。
- damping 越大，远离原点处波幅衰减越明显。
- 自定义表达式必须使用 JavaScript 语法。
- 如果波面过密，可增大 wavelengthX 或 wavelengthY。

7.2 边界层理论

英文名称:

Boundary Layer Theory

中文名称:

边界层理论

7.2.1 模块功能

该模块用于显示平板边界层中的速度分布。在靠近壁面处速度较低，远离壁面后速度逐渐接近来流速度。

7.2.2 主要参数

参数	含义
Free-stream velocity	来流速度
Kinematic viscosity	运动粘度
Plate length	平板长度
Resolution	分辨率
Dynamic perturbation	动态扰动

7.2.3 使用步骤

- 选择:

Boundary Layer Theory

- 设置来流速度 velocity。
- 设置运动粘度 viscosity。
- 设置平板长度 plateLength。
- 点击:

Run Simulation

- 查看速度曲面。

7.2.4 注意事项

- 来流速度越大，速度曲面上限越高。
- 粘度影响边界层厚度。
- plateLength 越大，下游发展区域越长。
- 当前模型为简化边界层可视化模型，不等同于完整 Navier-Stokes 数值求解。

7.3 湍流理论模拟

英文名称:

Turbulence Theory Simulation

中文名称:

湍流理论模拟

7.3.1 模块功能

该模块用于生成合成涡旋速度场，以三维箭头显示流体速度方向和强度。

7.3.2 主要参数

参数	含义
Turbulence intensity	湍流强度
Vector density	矢量密度
Swirl coefficient	涡旋系数
Geometry type	几何结构
Dynamic perturbation	动态扰动

7.3.3 使用步骤

- 选择:

Turbulence Theory Simulation

- 选择模拟几何区域。
- 设置湍流强度 intensity。
- 设置矢量密度 vectorDensity。
- 设置涡旋系数 swirl。
- 点击:

Run Simulation

- 点击:

Animate

观察涡旋场动态变化。

7.3.4 注意事项

- intensity 越大，箭头长度和速度强度越明显。
- vectorDensity 越大，箭头越密，计算越慢。
- swirl 越大，速度场旋转变化的越剧烈。
- 如果图像过于混乱，可以降低 vectorDensity 或 swirl。

8. 数据导出与结果保存

8.1 导出 CSV 数据

点击：

Download CSV

平台会下载当前模块的模拟数据。

不同模块导出的数据列不同：

模块	CSV 数据列
电子结构	kx, ky, energy
输运理论	x, y, z, Jx, Jy, Jz
晶体结构	x, y, z
界面电化学	x, y, z, potential
反应动力学	overpotential, temperature, current
多物理场电化学	x, y, z, concentration
流体波动	x, y, eta
边界层	x, y, velocity
湍流理论	x, y, z, u, v, w

8.2 导出 PNG 图片

点击：

Download PNG

可下载当前可视化图像。

图片适合用于：

- 科研汇报
- 课程展示
- 项目介绍
- 网站封面图
- 论文示意图

9. 常见问题与解决方法

9.1 图像没有变化

可能原因：

- 修改参数后没有点击 Run Simulation。
- 动态扰动设置为 0。
- 参数变化太小。
- 当前模型对某些参数不敏感。

解决方法：

- 点击 Run Simulation。
- 增大 perturbation。
- 增大主要物理参数，如电场、波幅、湍流强度等。

9.2 页面变卡

可能原因：

- Resolution 太高。
- Vector density 太高。
- 同时开启多个 Animate。
- 浏览器性能不足。

解决方法：

- 点击 Stop。
- 降低 Resolution。
- 降低 Vector density。
- 刷新页面。
- 使用 Chrome 或 Edge 浏览器。

9.3 自定义表达式无效

可能原因：

- 表达式不是 JavaScript 语法。
- 使用了未定义变量。
- 忘记写 Math。
- 表达式结果不是有限数字。

正确示例：

```
Math.sin(x)
Math.cos(kx)
Math.exp(-x*x)
Math.PI
```

错误示例：

```
sin(x)
cos(kx)
e^x
π
```

9.4 CSV 没有数据

原因：当前模块还没有运行模拟。

解决方法：

先点击：

Run Simulation

再点击：

Download CSV

9.5 PNG 下载失败

可能原因：

- 图像尚未生成。
- 浏览器阻止下载。
- Plotly 图像渲染尚未完成。

解决方法：

- 先点击 Run Simulation。
- 等图像完全显示后再下载。
- 更换浏览器。
- 检查浏览器下载权限。

10. 推荐参数设置

10.1 普通演示推荐

参数	推荐值
Resolution	40 到 60
Vector density	5 到 7
Dynamic perturbation	0.1 到 0.2
Porosity	0.2 到 0.4

10.2 高质量图片推荐

参数	推荐值
Resolution	70 到 100
Vector density	8 到 10
Animation	关闭
PNG scale	使用默认高分辨率导出

10.3 流畅动态模拟推荐

参数	推荐值
Resolution	30 到 50
Vector density	5 到 7
Dynamic perturbation	0.05 到 0.2

11. 使用注意事项

- 本平台适合教学、展示和初步模拟，不建议直接作为高精度科研计算结果。
- 高分辨率会显著增加计算量。
- 自定义表达式必须符合 JavaScript 语法。
- 使用 Animate 后，如果不再需要动态刷新，应及时点击 Stop。
- 下载 CSV 前必须先运行模拟。
- 下载 PNG 前应等待图像完全渲染。
- 体渲染模块比普通曲面图更消耗性能。
- 矢量场模块中 Vector density 不宜过大。
- 如果页面异常，可以刷新浏览器重新加载。
- 如果网页部署在 GitHub Pages，需要保证网络可以访问 Plotly CDN。

12. 平台模块总结

大类	模块	可视化类型	主要用途
计算凝聚态物理	电子结构计算	三维曲面	能带结构展示
计算凝聚态物理	输运理论模拟	三维矢量场	电流密度展示
计算凝聚态物理	晶体结构计算	三维点阵	晶体结构构建
计算电化学	界面电化学计算	三维体渲染	界面电势场展示
计算电化学	反应动力学模拟	三维曲面	Butler-Volmer 动力学
计算电化学	多物理场电化学模拟	三维体渲染	浓度场展示
计算流体力学	流体波动理论	三维曲面	自由液面波
计算流体力学	边界层理论	三维曲面	平板边界层速度分布
计算流体力学	湍流理论模拟	三维矢量场	合成涡旋速度场